

Un **PROCESSO ALEATORIO** è un insieme di V.A. ordinato (tipicamente rispetto al tempo).

Tramite i **PROCESSI** possiamo studiare una collezione di V.A. in base alle proprietà del processo

Infatti, esistono vari tipi di processi, e in questo capitolo ne studieremo alcuni

DEFINIZIONE: PROCESSI DI BERNOULLI

È il processo più semplice che possiamo creare.
È una sequenza di V.A. di Bernoulli indipendenti e identicamente distribuite

formalmente, abbiamo le V.A. i.i.d. ...

$$\begin{array}{l} X_1, X_2, X_3, \dots \quad \text{i.i.d.} \\ X_i \sim \text{Bern}(p) \rightarrow \begin{cases} P_{X_i}(1) = p \\ P_{X_i}(0) = 1-p \end{cases} \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} X_1, X_2, X_3, \dots \\ X_i \sim \text{Bern}(p) \end{array}} \right\} \text{BP}(p)$$

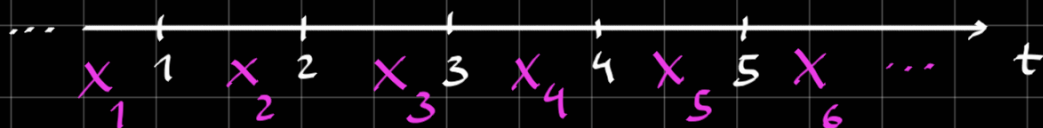
processo di Bernoulli di parametro p

CASI REALI:

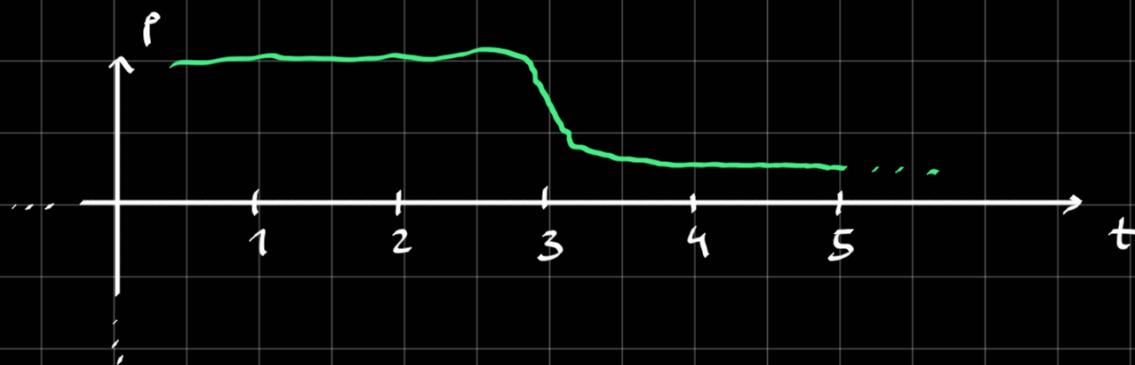
- Movimenti dell'indice di borsa (sale con probabilità p ogni giorno)
- Gli arrivi delle persone allo sportello del bancomat (probabilità p ogni secondo)

Quindi il processo di Bernoulli serve per modellizzare casi binari, per esempio l'arrivo a un servizio...

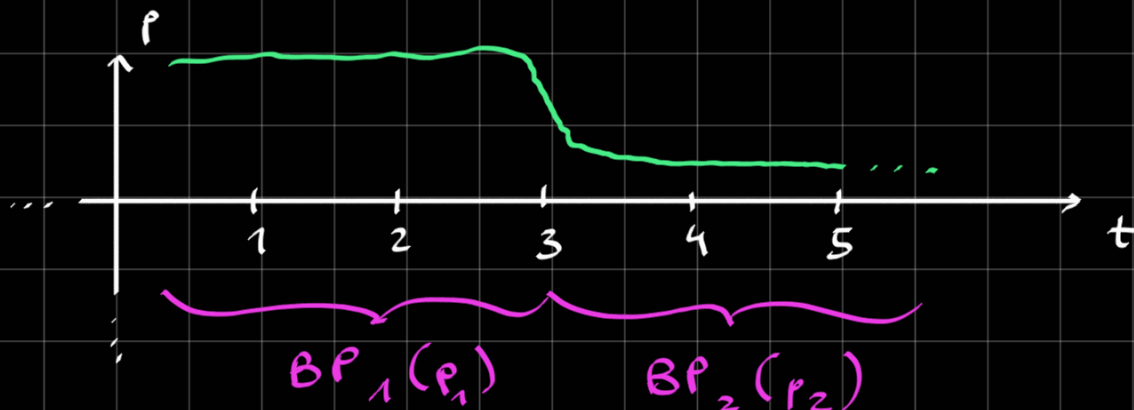
Praticamente, e' come se prendessimo l'asse del tempo e lo dividessimo in vari "slot" temporali...



Nella realta', pero', non abbiamo "slot" di tempo, ma degli "orari di punta", cioe' periodi dove p cambia...



Questo processo non e' piu' Bernoulliano, ma possiamo vedere il grafico come l'unione di due processi con probabilita' diverse...



INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA DEI PROCESSI DI BERNOULLI:

Identifichiamo $\Omega \dots$

$$\Omega = \begin{cases} 0000 \dots 000 \dots 000 \dots & \leftarrow \text{Tutti zeri} \\ 1111 \dots 111 \dots 111 \dots & \leftarrow \text{Tutti uni} \\ 0110 \dots 110 \dots 010 \dots & \leftarrow \text{qualsiasi altra} \\ & \text{stringa binaria} \end{cases}$$

Notiamo che Ω è infinito...

Calcoliamo alcune probabilità e proviamo a estrarre una legge...

$$\bullet P(111 \dots 111 \dots 111 \dots) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P(\underbrace{111 \dots}_{k \text{ volte}}) =$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} (P(1))^k = \begin{cases} 1 & \text{se } p = 1 \\ 0 & \text{se } p < 1 \end{cases}$$

$$\bullet P(000 \dots 000 \dots 000 \dots) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P(\underbrace{000 \dots}_{k \text{ volte}}) =$$

$$= \lim_{k \rightarrow +\infty} (P(0))^k = \begin{cases} 1 & \text{se } p = 0 \\ 0 & \text{se } p > 0 \end{cases}$$

$$\bullet P(\text{SEQUENZA GENERICA}) = (1-p)^{\#0} \cdot p^{\#1} \longrightarrow 0$$

per una
qualsiasi
stringa
infinitamente lunga

Questa è la stessa cosa che succedeva in uno spazio CONTINUO.

Quindi con solo 1 e 0 posso creare uno spazio continuo?

Sì: ogni stringa di zeri e uni è infinitamente lunga $\rightarrow$ Ne posso creare infinite, come se stessi scrivendo l'insieme $\mathbb{R} \dots$

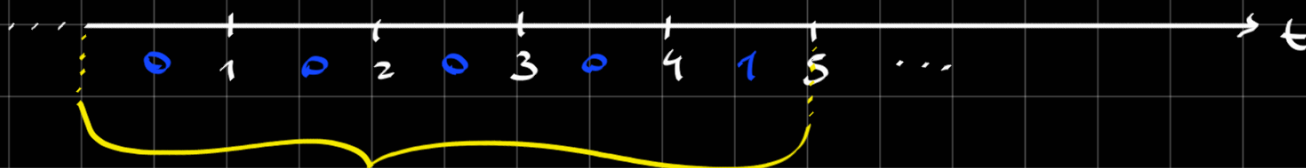
PROPRIETÀ DEI PROCESSI DI BERN.

① Posso contare il numero di successi (S) in n istanti temporali

$\rightarrow S$ è una v.a. Binomiale (perché è somma di v.a. i.i.d.): $S \sim \text{Bin}(n, p)$

Quindi $p_S(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \mathbb{1}_{\{k=0,1,\dots,n\}}$

② TEMPI DI INTERARRIVO, cioè il tempo da aspettare per avere il primo successo



Sia T_1 la v.a. che conta il numero di prove fatte per avere il primo successo

Dunque $T_1 \sim \text{Geom}(p)$

$$\rightarrow p_{T_1}(k) = p(1-p)^{k-1} \quad \mathbb{1}_{\{k=1,2,\dots\}}$$

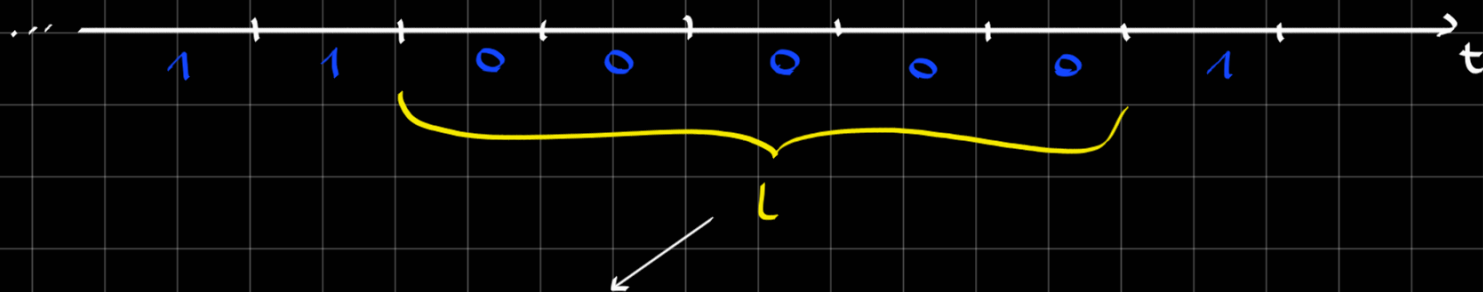
$$E[T_1] = \frac{1}{p}$$

$$\text{Var}[T_1] = \frac{1-p}{p^2}$$

Vale, inoltre, la **PERDITA DI MEMORIA** (perché tutte le prove sono indipendenti)

ESEMPIO: Ogni giorno compro un gratta e vinci.
Qual è la distribuzione della lunghezza della prima striscia di giorni perdenti?

Assumiamo che la probabilità di vincere sia p e che la probabilità di vincere è uguale e indipendente per tutti i giorni



voglio calcolare la legge di L

L sembra essere una geometrica di parametro p , che per la **PERDITA DI MEMORIA** "dimentica" tutti i primi 1 (nella realtà, a ogni tacca verifico se ho uno zero: in tale caso faccio partire il timer. Poi, appena incontro il primo 1 fermo il timer)

3 TEMPO AL K-ESIMO ARRIVO



Anche T_2 è un tempo di interarrivo, ma non è il primo...

Quante prove dovrei fare per osservare Y_2 , il tempo per arrivare al secondo successo?

RISPOSTA: $Y_2 = T_1 + T_2$ ← cioè: è la somma di due geometriche!

In generale, $T_i \sim \text{Geom}(p)$. Inoltre, tutte le T_i sono IID (indipendenti perché ciò che accade prima non influenza la T_i)

Y_k è la **CONVOLUZIONE** delle leggi geometriche

Ma k convoluzioni sono tante... C'è un metodo più diretto?

$$P(Y_k = t) = P\left(\begin{array}{l} 1 \text{ successo} \\ \text{allo slot } t \end{array} ; \begin{array}{l} k-1 \text{ successi nei} \\ \text{primi } t-1 \text{ slot} \end{array}\right) =$$

Usa il fatto che le T_i sono indipendenti...

$$= P\left(\begin{array}{l} 1 \text{ successo} \\ \text{allo slot } t \end{array}\right) \cdot P\left(\begin{array}{l} k-1 \text{ successi nei} \\ \text{primi } t-1 \text{ slot} \end{array}\right) =$$

BERNOULLI

BINOMIALE

$$= p \cdot \binom{t-1}{k-1} \cdot p^{k-1} \cdot (1-p)^{t-1-(k-1)} =$$

$$= \underbrace{\binom{t-1}{k-1} \cdot p^k \cdot (1-p)^{t-k}}_{\text{BERNOULLI}} \cdot \mathbb{1}_{\{t \geq k\}}$$

Questo è anche il risultato
della convoluzione di k geometriche
di parametro p

Vale, quindi, che...

$$E[Y_k] = \sum_{t=k}^{\infty} t \binom{t-1}{k-1} p^k (1-p)^{t-k}$$

un po' difficile ...

Modo più facile:

$$E[Y_k] = E\left[\sum_{i=1}^k T_i\right] = \sum_{i=1}^k E[T_i] = \frac{k}{p}$$

In modo analogo...

$$\text{Var}[Y_k] = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^k T_i\right] = \sum_{i=1}^k \text{Var}[T_i] = k \frac{1-p}{p^2}$$

Y_k è detta **V.A. di PASCAL** di ordine k e
parametro p : $Y_k \sim \text{Pascal} - k(p)$

In particolare, la Pascal-1 è una Geometrica ...

Un processo può essere diviso in altri processi.
Oppure, un processo si può creare dall'unione di altri processi. Vediamo come...

SPLITTING DI UN BP

... $\begin{array}{ccccccccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 0 & 1 & \dots \end{array} \rightarrow BP(p)$
 $\begin{array}{cccccccc} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & x_7 & x_8 \end{array}$

... $\begin{array}{cccccccc} y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 & y_6 & y_7 & y_8 \end{array}$

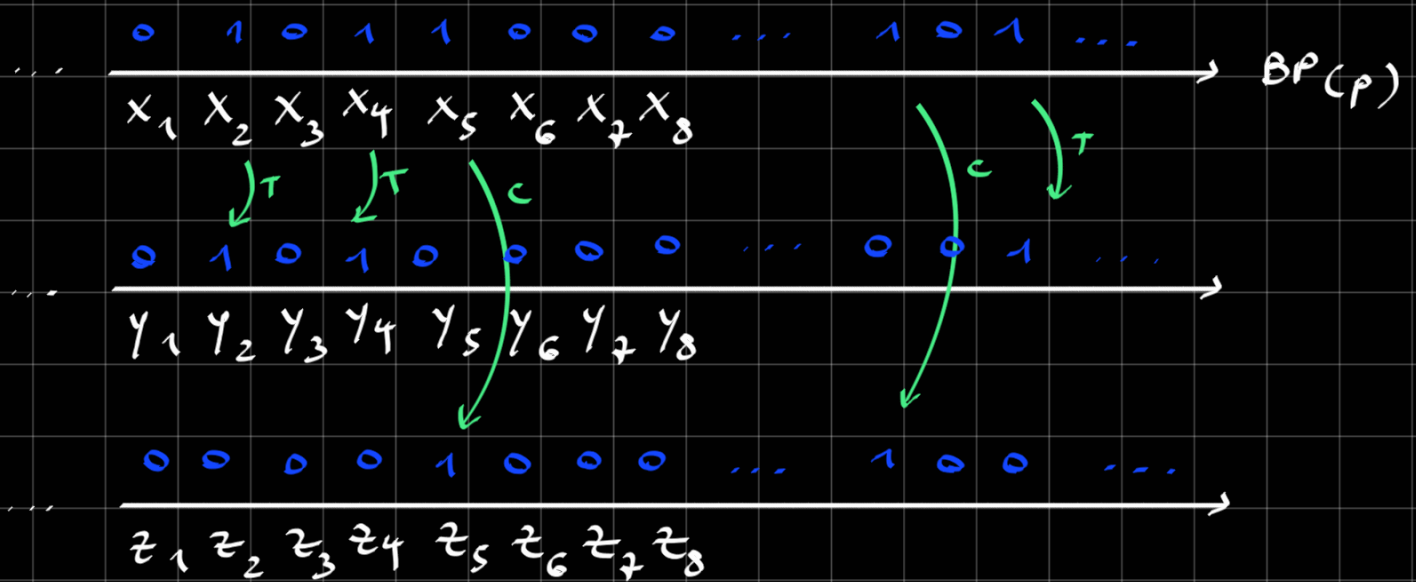
... $\begin{array}{cccccccc} z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & z_5 & z_6 & z_7 & z_8 \end{array}$

Voglio dividere il processo x in altri due processi, y e z . Per farlo seguiamo la seguente regola:

- Se $x_i = 0$, allora $y_i = 0$ e $z_i = 0$
- Se $x_i = 1$, allora lancio una moneta non bilanciata con probabilità q .
Se ho Testa, allora $y_i = 1$ e $z_i = 0$
Se ho Croce, allora $y_i = 0$ e $z_i = 1$

I lanci di moneta sono tutti indipendenti fra loro e anche indipendenti dal $BP(p)$ originale. Inoltre, i lanci di moneta sono iid

graficamente potrebbe succedere una cosa così... ($M_i =$ risultato dell' i -esimo lancio)



DOMANDA: come sono caratterizzati i processi risultanti? sono ancora BP?

- le y_i sono di Bernoulli
- Devo verificare che, prese y_i e y_j con $i \neq j$, vale che $y_i \perp y_j$.

Notiamo che $y_i = f(x_i, M_i)$ e $y_j = f(x_j, M_j)$ poiché $x_i \perp x_j$ e $M_i \perp M_j$, funzioni di v.a. indipendenti sono ancora indipendenti

Quindi le y_i sono indipendenti fra loro

- Devo verificare che $P(y_i = 1) = \text{COSTANTE} \forall i$
 $P(y_i = 1) = P(x_i = 1, M_i = T) = P(x_i = 1) \cdot P(M_i = T)$
 $= p \cdot q \forall i$
 $\text{COSTANTE} \forall i$

$M_i \perp x_i$

Quindi le y_i sono i.i.d.

Mettendo insieme i tre punti, concludo che

$$Y \sim BP(p, q)$$

Si fa lo stesso ragionamento con le $z_i \dots$

$$Z \sim BP(p(1-q))$$

Notiamo che $Y \not\perp Z$, perché se vedo un 1 nello slot di Y concludo subito che Z ha uno 0 nello stesso slot e viceversa.

MERGING

la figura è simile a prima, ma questa volta partiamo da due BP indipendenti...

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \hline Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 & Y_5 & Y_6 & Y_7 & Y_8 \end{array} \rightarrow BP(p)$$

$$\begin{array}{ccccccc} ? & ? & ? & ? & \dots & & & \\ \hline X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & X_5 & X_6 & X_7 & X_8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \hline z_1 & z_2 & z_3 & z_4 & z_5 & z_6 & z_7 & z_8 \end{array} \rightarrow BP(q)$$

L'unione è un OR...

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & \dots & 1 \\ \hline X_1 & X_2 & X_3 & X_4 & X_5 & X_6 & X_7 & X_8 \end{array}$$

Come prima, possiamo dire che...

- le X_i sono Bernoulli
- $X_i = f(Y_i, Z_i)$; $X_j = f(Y_j, Z_j)$

Ma $Y_i \perp Y_j$ e $Z_i \perp Z_j$. Inoltre $Y_i \perp Z_i$

Quindi $X_i \perp X_j \quad \forall i \neq j$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad P(X_i = 1) &= P(Y_i = 1 \text{ oppure } Z_i = 1) = \\
 &= 1 - P(Y_i = 0, Z_i = 0) = \\
 &= 1 - P(Y_i = 0) \cdot P(Z_i = 0) = \\
 &= 1 - (1-p) \cdot (1-q) = \\
 &= p + q - pq = \text{UNIONE DI DUE} \\
 &\quad \text{EVENTI, MENO} \\
 &\quad \text{L'INTERSEZIONE}
 \end{aligned}$$

Quindi $X \sim BP(p+q-pq)$